

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de medida y regulación
Unidad: 4. Tratamiento de datos: regulación automática

Resumen

En los sistemas de lazo cerrado existe el concepto de realimentación de la salida del sistema, es decir, hay una salida que se compara continuamente con un valor de referencia para comprobar el error. Se puede realizar esta comparación entre un único sistema (sistema de primer orden) o entre dos sistemas de primer orden posicionados de manera paralela (sistema de segundo orden).

Al realizar la regulación de un sistema se deben cumplir dos objetivos: que la señal de salida llegue a la consigna que hemos establecido de la manera más rápida y directa posible, y que esta señal de salida ya establecida en la consigna tenga una gran estabilidad a lo largo del tiempo sin tener grandes fluctuaciones o cambios. Diferenciamos entre estabilidad absoluta y estabilidad relativa.

Si la salida real del sistema y la entrada de referencia, en régimen estacionario, difieren considerablemente, puede deberse a la propia señal de referencia, a las características del sistema, a errores de modelado o a fallos y limitaciones debidos a la instrumentación. Para eliminar este error, entra en juego el controlador PID, hoy en día, integrados en los PLC. En estos controladores es esencial evitar ruidos externos.

Conceptos fundamentales

- **Valor de referencia:** Es el valor con el que se compara la lectura de la salida del sistema en un sistema de lazo cerrado.
- **Diagrama de Bode:** Dos graficas que representan el cambio de amplitud y de desfase que existe entre las señales senoidales de la señal de entrada y de la señal de salida.
- **Estabilidad relativa:** Se define como la rapidez a la que un sistema llega a estabilizarse en el tiempo, cuanto más tiempo tarde un sistema en estabilizarse más inestable será, esto significa que sus polos están en frecuencias muy bajas y que el valor de su parte real se acercará al semiplano derecho del eje de coordenadas.
- **Margen de fase:** Se define como el ángulo mínimo que habría que introducir a la señal de un sistema para que este pase de ser un sistema estable a uno inestable, es decir, que el valor de la magnitud sea 0 dB.

- **Margen de ganancia:** Se define como la cantidad de amplitud que habría que añadir a una señal para que su sistema sea inestable, es decir, que el valor de desfase entre señales de entrada y salida sea de -180° .